关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J054 非负数之和为零则每项为零

二级结论

条件

条件 1（非负项有限）：

设 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 是有限个非负数，即

$$a_i \geq 0 \quad (i = 1, 2, \ldots, n).$$

结论

结论一（每项必为零）：

直观描述： 若有限个非负数的总和为零，则每个加数都必须为零。

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 0 \quad \Rightarrow \quad a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0.$$

推广结论（常见非负形式）：

直观描述： 绝对值、平方、算术平方根等非负项之和为零时，也可以逐项令零。

$$|x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n| = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0.$$

类似地，若 $\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 0$，则 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$；若 $y_i \geq 0$ 且 $\sum_{i=1}^{n} \sqrt{y_i} = 0$，则 $y_1 = y_2 = \cdots = y_n = 0$。

理解说明

一句话直觉

有限个非负数相加得零，好比一笔笔非负的钱款总和为零，每笔钱款必定为零。因为只要有一笔为正，总和就立刻为正。

核心拆解

要点一（非负性前提）：

每个 $a_i \geq 0$，这是结论成立的根本条件。

要点二（夹逼推导）：

由和为零及非负性，对任意 j 有

$$0 \leq a_j \leq \sum_{i=1}^{n} a_i = 0,$$

从而 $a_j = 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（压缩至原点）

非负数在数轴上可以理解为点到原点的距离（如 $|x|$），或平面中点到原点的距离平方（如 x^2+y^2）。多个这样的“距离”之和为零，意味着每个距离都必须为零，即所有点都位于原点。

代数意义（归零条件）

在代数方程中，遇到平方和、绝对值之和等非负表达式之和为零，立即可化为多个方程（每个表达式等于零），从而将复杂条件分解为简单方程。

考点价值（列方程关键）

- **考法一（绝对值方程）**：给出 $|A|+|B|=0$，隐含 $A=0$ 和 $B=0$，求解参数。
- **考法二（平方和方程）**：给出 $A^2+B^2=0$，隐含 $A=0$ 和 $B=0$。

顿悟点

见到“几个非负式子加起来等于零”，马上写出“每个式子等于零”。

使用场景

- **场景一（绝对值求和）**：形如 $|x-a|+|y-b|=0$。
- **场景二（平方求和）**：形如 $(x-a)^2+(y-b)^2=0$。
- **场景三（混合非负项）**：形如 $|x-a|+(y-b)^2=0$。

证明

思路提示

利用非负性 $a_i\geq 0$ 和和为零的条件，通过不等式放缩得到 $0\leq a_j\leq 0$，从而推出 $a_j=0$。

正式推导

步骤一（转化条件）：

已知 $a_i\geq 0$（$i=1,2,\ldots,n$）且

$$\sum_{i=1}^{n} a_i=0.$$

理由：这是题目条件的代数表达。

步骤二（建立下界）：

对任意 $j\in\{1,2,\ldots,n\}$，由非负性有 $a_j\geq 0$。

理由：每一项都是非负数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（建立上界）：

由于其余各项也都非负，所以

$$a_j \le a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{i=1}^{n} a_i = 0.$$

理由：非负数的总和不小于其中任意一项。

步骤四（夹逼为零）：

结合 $a_j \ge 0$ 和 $a_j \le 0$，得 $a_j = 0$。

理由：一个实数同时不小于 0 且不大于 0，只能等于 0。

步骤五（逐项推广）：

因为 j 可以取 $1, 2, \ldots, n$ 中的任意值，所以

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0.$$

理由：任意一项都能按同样方法推出为零。

结论回扣

因此，有限个非负数之和为零时，每一项都必须为零。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $|x-2| + |y+1| = 0$，求实数 x, y 的值。

解题步骤：

第一步（识别非负项）：

$|x-2|$ 和 $|y+1|$ 均为非负数。

理由：绝对值非负。

第二步（套用结论）：

由非负数之和为零，得 $|x-2| = 0$ 且 $|y+1| = 0$。

理由：若有限个非负数之和为零，则每个为零。

第三步（求解）：

由 $|x-2| = 0$ 得 $x = 2$；由 $|y+1| = 0$ 得 $y = -1$。

理由：绝对值等于零，则内部表达式为零。

关键结论： $(x, y) = (2, -1)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 2（稍变形）

题目： 已知 $(2x-1)^2+(y+3)^2=0$，求实数 x,y 的值。

解题步骤：

第一步（识别非负项）：

$(2x-1)^2$ 和 $(y+3)^2$ 均为非负数。

理由：平方非负。

第二步（套用结论）：

由平方和为零，得 $(2x-1)^2=0$ 且 $(y+3)^2=0$。

理由：非负数之和为零则每个为零。

第三步（求解）：

由 $(2x-1)^2=0$ 得 $2x-1=0$，即 $x=\dfrac{1}{2}$；由 $(y+3)^2=0$ 得 $y=-3$。

理由：平方为零则底数为零。

关键结论： $x=\dfrac{1}{2},\ y=-3$。

例 3（综合应用）

题目： 已知 $\sqrt{x-1}+\sqrt{y+2}=0$，求实数 x,y 的值。

解题步骤：

第一步（识别非负项）：

$\sqrt{x-1}$ 和 $\sqrt{y+2}$ 均为非负数，且需满足 $x\geq 1$，$y\geq -2$。

理由：算术平方根非负，且被开方数非负。

第二步（套用结论）：

由非负数之和为零，得 $\sqrt{x-1}=0$ 且 $\sqrt{y+2}=0$。

理由：有限个非负数之和为零则每个为零。

第三步（求解验证）：

由 $\sqrt{x-1}=0$ 得 $x=1$；由 $\sqrt{y+2}=0$ 得 $y=-2$。经验证，$x=1\geq 1$，$y=-2\geq -2$，满足定义域。

理由：根号为零则被开方数为零。

关键结论： $x=1,\ y=-2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽视非负前提）

学生盲目认为只要和为零，每个加数必为零，而忽略这些加数必须都是非负数。

正确理解（检查每项非负）：

使用结论前必须确认每一项都是非负数。

错因分析（条件误用）：

将结论的条件“非负数”丢失，导致在负数或任意实数上错误推广。

易错点二（遗漏部分项）

在多个非负项和为零的方程中，只解出部分项为零，遗漏其他项。

正确理解（逐项为零）：

必须令所有非负项同时为零，得到完整方程组。

错因分析（思维疏漏）：

只关注了明显项，忽略其他项，造成漏解。

易错点三（定义域忽略）

在根式等非负项中，只考虑非负性和和为零，忽略表达式自身的定义域，导致无效解。

正确理解（定义域先行）：

求解前先确定各项的定义域，然后令每项为零，解得的参数必须在定义域内。

错因分析（条件不全）：

非负性只是其中一重限制，表达式的定义域也必须满足。

结论小结

一句话核心

有限个非负数之和为零，则每个非负数必为零。

使用条件

- **条件 1（各项非负）：**每一项都是非负数，即 $a_i \geq 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 2（和为零）**：所有项的和等于零，即 $\sum_{i=1}^{n} a_i = 0$。

关键提醒

- **易错点（忽略非负性）**：应用结论前必须确认每一项确实是非负数。
- **检查项（定义域相容）**：对于根式等非负表达式，还需检查定义域及各项同时为零是否可能。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料